UTM · MAESTRÍA EN MEDIOS INTERACTIVOS

Propuesta P3 — Entorno de Estudio

Protocolo de Prueba de Usabilidad N.º 1

Aplicación en UsaLab (Laboratorio de Usabilidad)

Ing. Luis Mario Espinosa Ortiz · [Fecha de aplicación: martes _07_ / _07_ / _2026_]

1. Introducción

El presente documento describe el protocolo para la primera prueba de usabilidad del prototipo "Entorno de Estudio", una aplicación de realidad virtual (WebXR / A-Frame) diseñada para apoyar sesiones de estudio mediante ambientes inmersivos, un asistente virtual (KodKod), un temporizador Pomodoro y un lector de documentos en 3D.

Esta primera ronda de pruebas se enfoca en la usabilidad general del sistema: qué tan fácil resulta para una persona sin experiencia previa en VR utilizar el entorno, y qué tanto comprende su funcionamiento sin haber recibido explicación previa sobre él. Únicamente se brindará una breve orientación sobre el uso del visor (Meta Quest 3S) como dispositivo, no sobre el entorno evaluado.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Evaluar la facilidad de uso y el nivel de comprensión del Entorno de Estudio por parte de usuarios sin experiencia previa en el sistema, identificando puntos de fricción y midiendo la usabilidad percibida.

2.2 Objetivos específicos

1. Determinar si los participantes logran completar tareas básicas de selección e interacción sin instrucción previa sobre el entorno.
2. Medir el nivel de usabilidad percibida mediante el instrumento SUS (System Usability Scale).
3. Medir la experiencia, comodidad y posibles efectos secundarios de la inmersión en VR mediante el instrumento VRSUQ.
1. Identificar elementos de la interfaz que generan confusión, dudas o errores durante la interacción.
2. Recabar evidencia cualitativa (observación y comentarios espontáneos) que retroalimente futuras iteraciones del prototipo.

3. Perfil de participantes

- Número de participantes: 5 estudiantes universitarios.
- Experiencia previa con VR: se asume nula o muy limitada en la mayoría de los casos; se registrará al inicio de la sesión.
- Conocimiento previo del sistema evaluado: ninguno — es la primera exposición de los participantes al Entorno de Estudio.
- Criterio de selección: estudiantes universitarios disponibles el día de la prueba, sin restricciones adicionales de carrera o edad (a definir por el investigador si se requiere mayor control).

Sugerencia: registrar edad, carrera y experiencia previa en VR (ninguna / poca / frecuente) en un formulario breve antes de iniciar, para poder cruzar estos datos con los resultados de SUS/VRSUQ.

4. Contexto y equipo

- Lugar: UsaLab — Laboratorio de Usabilidad de la escuela.
- Dispositivo: visor Meta Quest 3S.

- Roles sugeridos: un moderador (guía la sesión y aplica instrumentos) y, de ser posible, un observador (registra la hoja de observación mientras el moderador se enfoca en el participante).
- Registro: se recomienda grabar en video/audio la sesión (con consentimiento del participante) para revisar detalles que el observador pudiera no capturar en tiempo real.

5. Consentimiento informado

Antes de iniciar, cada participante firma el consentimiento informado (ver Anexo A), donde se explica el propósito de la prueba, la duración aproximada, el uso de un visor de realidad virtual, los posibles riesgos (mareo o incomodidad leve) y el manejo confidencial de los datos recabados.

6. Procedimiento de la sesión (≈ 20 minutos)

A continuación se propone un desglose de tiempos para cada sesión individual. Los tiempos son orientativos y pueden ajustarse ligeramente según el ritmo de cada participante.

Tiempo	Actividad	Responsable
0:00 – 2:00	Bienvenida, explicación del propósito de la prueba y firma del consentimiento informado.	Moderador
2:00 – 5:00	Explicación breve de uso del visor Meta Quest 3S (colocación, controles, movimiento de cabeza). No se explica el entorno ni sus funciones.	Moderador
5:00 – 6:00	Colocación del visor y verificación de comodidad/ajuste.	Moderador
6:00 – 14:00	Ejecución de tareas dentro del entorno (T1–T5). El participante explora libremente sin instrucción adicional sobre el sistema.	Participante / Observador registra
14:00 – 16:00	Retiro del visor y transición a cuestionarios.	Moderador
16:00 – 19:00	Aplicación de instrumentos post-prueba: VRSUQ y SUS (escala Likert 1–5).	Participante
19:00 – 20:00	Cierre, preguntas abiertas breves y agradecimiento.	Moderador

El bloque de lectura (T5) coincide con el bloque de enfoque del Pomodoro, configurado a 7 minutos para efectos de esta prueba, seguido de 2 minutos de pausa activa si el tiempo de la sesión lo permite.

6.1 Guion del moderador — explicación previa (uso del visor, no del entorno)

Texto sugerido para leer al participante antes de colocar el visor:

"Vamos a colocarte un visor de realidad virtual. Una vez puesto, verás una imagen envolvente a tu alrededor — puedes mirar en cualquier dirección moviendo la cabeza. No hay controles físicos que debas operar con las manos por ahora; toda la interacción se realiza mirando y, en algunos casos, con el mouse/controlador [ajustar según el modo de interacción real de la prueba]. No voy a explicarte qué hace la aplicación: quiero que la explores tú mismo/a y me digas en voz alta lo que vas pensando mientras interactúas. No hay respuestas correctas o incorrectas; lo que buscamos es entender qué tan fácil o difícil resulta usarla."

Ajustar el guion según el modo de interacción final de la prueba (mirada, controladores, mouse) y verificar que sea consistente con lo que realmente hará el participante.

7. Tareas a evaluar

Las tareas se presentan en orden natural de uso del sistema, replicando el flujo real de una sesión de estudio.

ID	Tarea	Instrucción dada al participante	Criterio de éxito
T1	Elegir un ambiente de estudio	"Elige, de las tres opciones disponibles, el ambiente que más te agrade para estudiar."	El participante selecciona un ambiente (Bosque, Espacio o Biblioteca) sin ayuda del moderador.
T2	Configurar el sonido ambiental	"Decide si quieres usar sonido ambiental durante tu sesión o prefieres silencio, y actívalo o desactívalo."	El participante identifica y usa el control de sonido (con o sin sonido) sin ayuda.
T3	Iniciar la sesión con temporizador Pomodoro	"Cuando estés listo, inicia tu sesión de estudio."	El participante localiza y presiona el botón de inicio, y el entorno/temporizador arrancan correctamente.
T4	Modificar el tamaño y la posición del texto	"Ajusta el documento si lo necesitas."	El participante redimensiona o reposiciona el panel de lectura sin ayuda del moderador.
T5	Leer dos páginas del documento (~7 min)	"Lee el documento durante este bloque."	El participante avanza a la segunda página y completa la lectura.

8. Hoja de registro de observación

A completar por el observador (o el moderador) durante la ejecución de las tareas de cada participante:

Tarea	Completada sin ayuda / con ayuda / no completada	Tiempo (seg)	N.º de errores	Observaciones / comentarios espontáneos
T1				
T2				
T3				
T4				
T5				

"Completada con ayuda" se refiere a cualquier intervención del moderador más allá del guion inicial (pista verbal, señalar un elemento, repetir instrucción).

9. Instrumentos post-prueba

Ambos instrumentos se aplican al finalizar la interacción con el sistema, usando una escala Likert de 1 a 5, donde 1 = Totalmente en desacuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo.

9.1 VRSUQ (Virtual Reality System Usability Questionnaire)

Evalúa la experiencia específica de uso en realidad virtual: respuesta del sistema, claridad de la información, facilidad de corrección de errores, disfrute y efectos secundarios (mareo, carga mental).

#	Ítem	1	2	3	4	5
1	El sistema respondió bien a mis manipulaciones, como esperaba, sin retrasos.	1	2	3	4	5
2	Creo que el sistema de realidad virtual proporciona retroalimentación clara sobre mis manipulaciones.	1	2	3	4	5
3	Seguí cometiendo errores/equivocaciones mientras usaba el sistema de realidad virtual. (ítem invertido)	1	2	3	4	5
4	Pude comprender claramente la información presentada dentro del entorno virtual.	1	2	3	4	5
5	Creo que este sistema es amigable, sencillo de aprender y está diseñado de tal forma que la mayoría de las personas se adaptarían fácilmente.	1	2	3	4	5
6	Creo que es fácil corregir los errores cometidos durante la experiencia de realidad virtual.	1	2	3	4	5
7	Disfruté la experiencia de realidad virtual.	1	2	3	4	5
8	Sentí mareo, náusea (motion sickness) o dolor de cabeza mientras experimentaba la realidad virtual. (ítem invertido)	1	2	3	4	5
9	Mientras experimentaba la realidad virtual, sentí cargas mentales como tensión, frustración y presión de tiempo. (ítem invertido)	1	2	3	4	5

Los ítems marcados como "invertidos" (3, 8 y 9) deben recodificarse antes del análisis estadístico (6 – puntaje original) porque están redactados en sentido negativo.

9.2 SUS (System Usability Scale)

Instrumento estándar de 10 ítems para medir usabilidad percibida de forma general.

#	Ítem	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.	1	2	3	4	5

2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.	1	2	3	4	5
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.	1	2	3	4	5
4	Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar este sistema.	1	2	3	4	5
5	Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas.	1	2	3	4	5
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.	1	2	3	4	5
7	Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.	1	2	3	4	5
8	Encontré el sistema muy incómodo/torpe (awkward) de usar.	1	2	3	4	5
9	Me sentí muy seguro/a (confident) usando el sistema.	1	2	3	4	5
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.	1	2	3	4	5

10. Plan de análisis de datos

10.1 Cálculo del puntaje SUS

- Para ítems impares (1, 3, 5, 7, 9): puntaje del ítem − 1.
- Para ítems pares (2, 4, 6, 8, 10): 5 − puntaje del ítem.
- Sumar los 10 valores ajustados y multiplicar por 2.5 → puntaje SUS final en escala 0–100.
- Referencia general de interpretación: por debajo de 68 se considera usabilidad por debajo del promedio; 68 es el punto medio de referencia habitual en la literatura.

10.2 Cálculo del VRSUQ

- Recodificar los ítems invertidos (3, 8, 9): nuevo valor = 6 − valor original.
- Calcular el promedio general de los 9 ítems (ya recodificados) como indicador global de la experiencia en VR.
- Reportar por separado el promedio de los ítems relacionados con comodidad/efectos secundarios (3, 8, 9) para identificar posibles síntomas de cibermareo (cybersickness).

10.3 Datos de tareas

- Tasa de éxito por tarea (completadas sin ayuda / con ayuda / no completadas) sobre el total de 5 participantes.
- Tiempo promedio por tarea y variabilidad entre participantes.
- Frecuencia y tipo de errores u obstáculos observados, agrupados por elemento de interfaz (ej. selección de ambiente, control de sonido, lector 3D).
- Síntesis cualitativa de comentarios espontáneos, agrupados por tema (confusión, sorpresa, comodidad, sugerencias).

11. Cronograma de aplicación

Propuesta de calendario para el martes de aplicación, con sesiones de 20 minutos y 10 minutos de margen entre participantes para preparar el equipo y registrar notas:

Participante	Hora de inicio	Duración estimada	Cierre / receso
P1	09:00	20 min	09:20 – 09:30 (10 min de receso/preparación)
P2	09:30	20 min	09:50 – 10:00
P3	10:00	20 min	10:20 – 10:30
P4	10:30	20 min	10:50 – 11:00
P5	11:00	20 min	11:20 (fin)

Guion del Facilitador para la Prueba de Usabilidad de la Aplicación "Entorno de Estudio"

1. Introducción

Facilitador: *"Hola, [nombre del participante]. Gracias por participar en esta prueba de usabilidad. Mi nombre es [nombre del facilitador], y estaré guiándote durante esta sesión. El objetivo de esta prueba es evaluar qué tan fácil resulta usar Entorno de Estudio, una aplicación de realidad virtual pensada para ayudarte a concentrarte durante tus sesiones de estudio. Antes de empezar, quiero aclarar que no estamos evaluando tus habilidades: estamos evaluando la aplicación. Si algo te parece confuso, difícil de encontrar o poco claro, quiero que me lo digas — esa información es justo lo que necesitamos para mejorarla. La sesión durará aproximadamente 20 minutos. Primero te explicaré brevemente cómo usar el visor de realidad virtual (no cómo funciona la aplicación, eso lo irás descubriendo tú), luego te pediré que realices algunas tareas dentro del entorno, y al finalizar te pediré que respondas dos cuestionarios cortos. ¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar?"*

2. Consentimiento

Facilitador: *"Antes de comenzar, ¿podrías firmar este consentimiento informado? En él se explica el propósito de la prueba, el uso del visor de realidad virtual, los posibles riesgos como mareo o incomodidad leve, y que tus respuestas y observaciones se registrarán de forma anónima únicamente con fines académicos. ¿Estás de acuerdo en participar?"*

3. Instrucciones generales

Facilitador: *"Durante la prueba te voy a pedir que pienses en voz alta mientras usas la aplicación. Esto quiere decir que puedes contarme qué estás viendo, qué esperas que pase al tocar o mirar algo, y si algo te resulta confuso o llamativo. Si te atoras en algún punto, no te preocupes: avísame y seguimos juntos. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos entender tu experiencia real. ¿Estás listo/a para comenzar?"*

4. Escenario

Facilitador: *"Imagina que tienes que avanzar un capítulo de tu tesis o una tarea importante esta noche, pero te está costando concentrarte: hay ruido alrededor y te distraes fácilmente. Un compañero te recomendó Entorno de Estudio, una aplicación de realidad virtual que te lleva a un ambiente inmersivo diseñado para ayudarte a enfocarte, con un temporizador de estudio y un asistente virtual que te acompaña. Ahora vas a colocarte el visor y explorar la aplicación por primera vez para ver cómo puede ayudarte a concentrarte en tu tarea."*

5. Tareas y guía

Tarea 0 (previa): Colocación del visor

Facilitador: *"Antes de entrar a la aplicación, vamos a colocarte el visor de realidad virtual. Una vez puesto, verás una imagen envolvente a tu alrededor: puedes mirar en cualquier dirección moviendo la cabeza. No voy*

a explicarte qué hace la aplicación — quiero que la descubras tú mismo/a. Avísame cuando estés listo/a y puedas ver el entorno con claridad."

Preguntas de retroalimentación:

- ¿Te sentiste cómodo/a con el visor puesto?
- ¿Pudiste ver la escena con claridad desde el inicio?

Tarea 1: Elegir un ambiente de estudio

Facilitador: *"Frente a ti verás distintas opciones de ambiente para tu sesión de estudio. Elige el que más te agrade. Mientras decides, cuéntame en voz alta qué te hace elegir uno u otro."*

Preguntas de retroalimentación:

- ¿Fue fácil identificar las opciones de ambiente?
- ¿Qué te hizo decidirte por ese ambiente en particular?

Tarea 2: Configurar el sonido ambiental

Facilitador: *"Ahora decide si quieres usar sonido ambiental durante tu sesión o si prefieres silencio, y actívalo o desactívalo como prefieras."*

Preguntas de retroalimentación:

- ¿Encontraste fácilmente el control de sonido?
- ¿Te quedó claro qué efecto tendría cada opción antes de elegirla?

Tarea 3: Iniciar la sesión de estudio

Facilitador: *"Cuando estés listo/a, inicia tu sesión de estudio con el ambiente y el sonido que elegiste."*

Preguntas de retroalimentación:

- ¿Fue evidente cómo iniciar la sesión?
- ¿Entendiste qué pasaría al presionar el botón antes de hacerlo?

Tarea 4: Leer un documento durante el bloque de enfoque

Facilitador: *"Durante este bloque de estudio, frente a ti aparecerá un documento. Léelo con calma; si necesitas moverlo o ajustar su tamaño para verlo mejor, puedes hacerlo. Cuéntame en voz alta si algo te resulta incómodo o poco claro mientras lees."*

Preguntas de retroalimentación:

- ¿Fue cómodo leer el documento dentro del entorno?
- ¿Pudiste mover o ajustar el tamaño del panel sin dificultad?

Tarea 5: Reaccionar ante la pausa activa

Facilitador: *"(Sin instrucción explícita — se observa la reacción espontánea del participante cuando termine el bloque de enfoque y comience la pausa.)"*

Preguntas de retroalimentación:

- ¿Notaste con claridad que había terminado el bloque de enfoque?
- ¿Entendiste qué se esperaba que hicieras durante la pausa?

6. Cierre y retroalimentación general

Facilitador: *"Con esto concluimos las tareas de la prueba. Antes de terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas generales:"*

- ¿Qué te pareció la experiencia general de usar Entorno de Estudio?
- ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó?
- ¿Hubo algún momento en el que no supieras qué hacer o qué esperar?
- Si pudieras cambiar algo de la aplicación, ¿qué sería?

Facilitador: *"Por último, ¿hay algo más que quieras comentar o agregar sobre tu experiencia? A continuación, te pediré que respondas dos cuestionarios cortos sobre tu experiencia."*

7. Agradecimiento

Facilitador: *"Gracias por tu tiempo y por compartir tus opiniones. Tu retroalimentación es muy valiosa para mejorar Entorno de Estudio. Si tienes alguna pregunta o comentario adicional, no dudes en mencionarlo. ¡Que tengas un excelente día!"*